

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《概率论与数理统计》期末考试试题（A 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4, P(AB)=P(BC)=0, P(AC)=1/8$, 则 A, B, C 至少有一个发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从参数为 2 的泊松分布, $Y \sim U(0, 2)$, 则 $E(2X(X+Y)) =$ _____.

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从期望为 1 的指数分布, 则 $1 - P\{XY > 1\} =$ _____.

4. 设 $(X, Y) \sim N(-1, 1, 4, 9, -\frac{2}{3})$, 则 $D(2X + Y + 3) =$ _____.

5. 设 μ_n 是 n 重 Bernoulli 试验中事件 A 出现的次数, 事件 A 每次试验中出现的概率为 p ($0 < p < 1$), 利用中心极限定理, 则 $P\{a < \mu_n \leq b\}$ 的近似值为 (用 $\Phi(x)$ 表示) _____.

6. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4}(x+y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则

关于 t 的二次方程: $t^2 - Xt + \frac{1}{4}Y^2 = 0$ 无实根的概率是_____.

7. “若 X, Y 都为一维正态随机变量, $\rho_{XY} = 0$, 则 X 与 Y 相互独立.” 判断该说法是否正确? _____.

8. 总体均值 μ 的 95% 置信区间的意义是_____.

- (A) 这个区间平均含总体 95% 的值; (B) 这个区间平均含样本 95% 的值;
(C) 这个区间有 95% 的机会含 μ 的真值; (D) 这个区间有 95% 的机会含样本均值.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的样本, 令

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 则 } E(S_n^2) = \underline{\hspace{2cm}} \sigma^2, \frac{nS_n^2}{\sigma^2} \text{ 服从 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 分布. (给出参数)}$$

10. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 σ 的无偏估计 $\hat{\sigma} = c|X_1 - X_2|$ 的方差为 _____. (先确定常数 c , 使之成为无偏估计, 然后求方差)

二、(6 分)

现对球的直径作近似测量, 设其值 X 均匀分布在区间 $[a, b]$ 内, 求球的体积 Y 的

$$\text{概率密度. (注: } Y = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{X}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi X^3 \text{)}$$

三、(10 分)

设有一笔资金, 总量记为 1, 如今要投资甲、乙两种证券。若将资金 x_1 投资于甲证券, 将余下的资金 $x_2 = 1 - x_1$ 投资于乙证券, 于是 (x_1, x_2) 就形成了一种投资组合。记随机变量 X, Y 分别为投资甲, 乙证券的收益率。如果已知 X, Y 的均值 (代表平均收益) 分别为 1.2 和 1.8, 方差 (代表风险) 分别为 0.3 和 0.5, X 和 Y 之间的相关系数为 0.4。试求该投资组合的平均收益与风险 (方差), 并求使投资组合风险最小的 x_1 是多少?

四、(10 分)

设二维随机变量 X 与 Y 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

试确定常数 c , 并判别 X 与 Y 是否独立, 同时计算 $P\{X < 2 | Y < 1\}$.

五、(14 分)

(1) 设总体 $X \sim U[\theta_1, \theta_2]$, 其中 θ_1 与 θ_2 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的样本, 求参数 θ_1 与 θ_2 的最大似然估计.

(2) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	1 $-\theta$	θ $-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0,1)$ 且未知, 以 N_i 来表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$), 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计, 并求 T 的方差.

六、(10 分)

为比较两种发射装置, 进行速度测定, 样本量及由测定结果算得样本均值及样本方差如下:

A 装置: $n_1 = 8$, $\bar{x} = 2805$, $s_1^2 = 160$; B 装置: $n_2 = 8$, $\bar{y} = 2781$, $s_2^2 = 128$

设 A、B 两种发射装置速度分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

(1) 检验假设: $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$ $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$ (检验水平 $\alpha = 0.1$);

(2) 能否认为 A 装置平均速度显著地大于 B 装置平均速度?

($H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ $H_1: \mu_1 > \mu_2$, 检验水平 $\alpha = 0.05$) .

七、(10 分)

(1) 为考察某材料的性能, 做实验, 测得某指标 x 及材料性能 y 的数据如下:

x	18	20	22	24	26	28	30
y	26.8	28.3	28.7	28.9	29.7	30.1	31.2

经计算得: $\sum_{i=1}^7 x_i = 168$, $\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 4144$, $\sum_{i=1}^7 y_i = 203.7$, $\sum_{i=1}^7 y_i^2 = 5939.57$,

$$\sum_{i=1}^7 x_i y_i = 4924.4.$$

请求线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$, $\hat{a}, \hat{b}$ 保留小数点 4 位。

(2) 有 5 种油菜品种, 分别在 4 块试验田上种植, 产量如表 1 所示(单位:kg). 计算后得到方差分析表 2. 试问不同油菜品种对平均产量影响是否显著?

(请说明理由, $\alpha = 0.05$, $F_{0.05}(4, 15) = 3.06$) .

表 1 5 种油菜在 4 块试验田上的产量表

田块 品种	1	2	3	4
A_1	256	222	280	298
...	...	...	...	...
A_5	206	212	220	212

表 2 方差分析表

方差来源	离差平方和	自由度	平均离差平方和	F 值
组 间	13195.7	4	3298.925	4.31
组 内	11491.5	15	766.1	
总 和	24687.2	19		

附表: $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $t_{0.05}(14) = 1.76$, $t_{0.005}(5) = 4.0322$,

$\chi_{0.025}^2(15) = 25$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.26$, $F_{0.05}(7, 7) = 3.79$, $F_{0.01}(1, 5) = 16.3$.

$F_{0.05}(4, 15) = 3.06$